

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу

«Сегментация опухолевых образований лёгких на 2D КТ-изображениях
методами глубокого обучения»

выполненную обучающимся Дальневосточного федерального университета

Пелагеев Даниил Иванович

Актуальность работы

Рак лёгких всё ещё одна из ведущих причин онкологической смертности. Автоматизация сегментации опухолей на КТ-снимках методами глубокого обучения снижает нагрузку на радиологов и повышает воспроизводимость диагностики.

Характеристика работы

В работе проведено сравнение трёх архитектур семейства U-Net на датасете 63 КТ-исследований. Разбиение на выборки выполнено на уровне пациентов, что исключает утечку данных. Лучший результат показала U-Net: Dice = 0,4180, Precision = 0,5673, Recall = 0,3309. Практическая значимость работы подтверждается созданием воспроизводимого контейнеризированного пайплайна на основе Docker, пригодного для дальнейшего использования в исследовательских и прикладных целях

Замечания по работе

1. Значительный разрыв между Dice на обучающей выборке ($>0,9$) и тестовой ($\sim 0,42$) указывает на переобучение; способы его устранения рассмотрены недостаточно подробно.
 2. Отсутствует обсуждение трёхмерных подходов (3D U-Net, nnU-Net), которые могли бы улучшить результат при данном объёме данных.
 3. Не приведена статистическая оценка значимости различий между архитектурами.
- Замечания не носят принципиального характера и не снижают ценность работы.

Заключение

Выпускная квалификационная работа Пелагеева Даниила Ивановича по теме «Сегментация опухолевых образований лёгких на 2D КТ-изображениях методами глубокого обучения» соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и заслуживает оценки **«отлично»**.

Рецензент:

ассистент

П.М. Бадерик

должность, уч. степень, уч. звание

дата

подпись